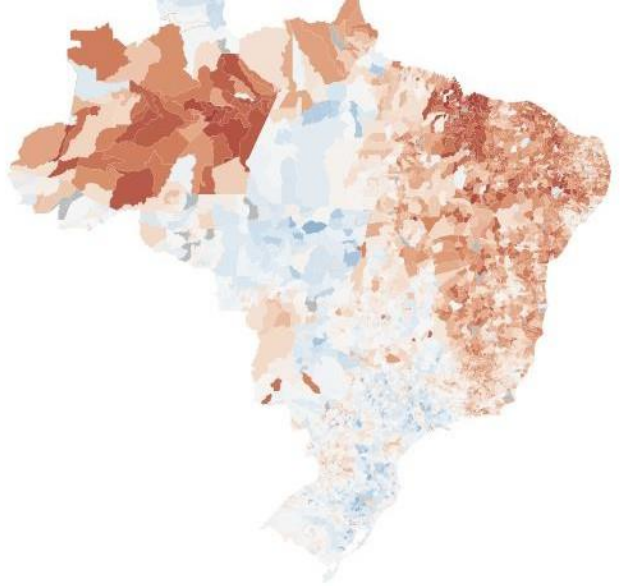
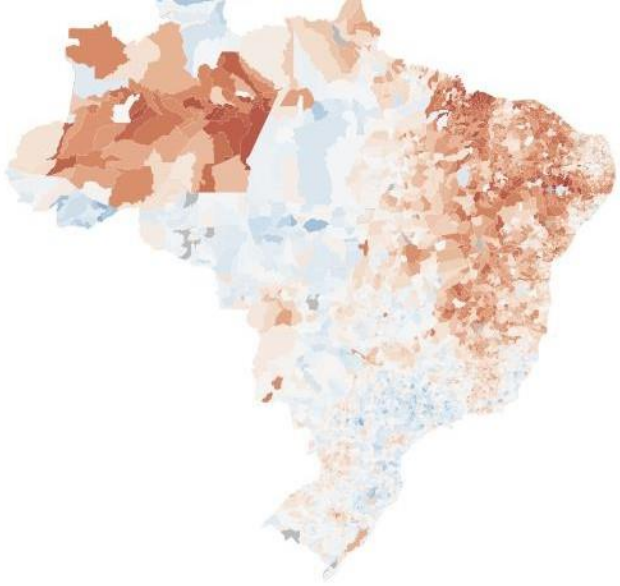
UFMG

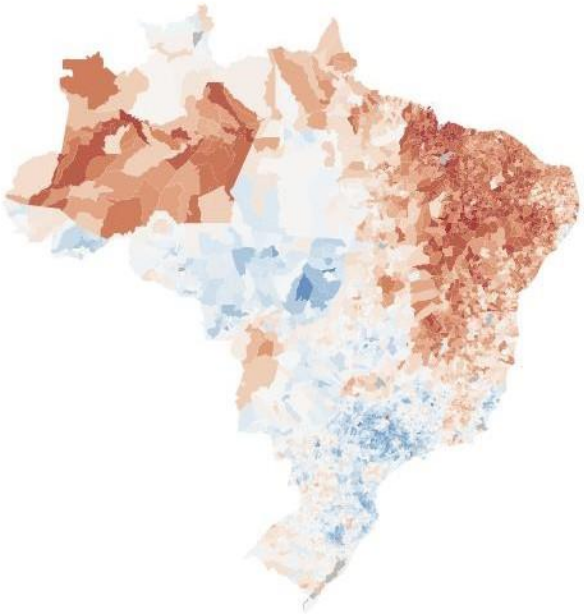
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

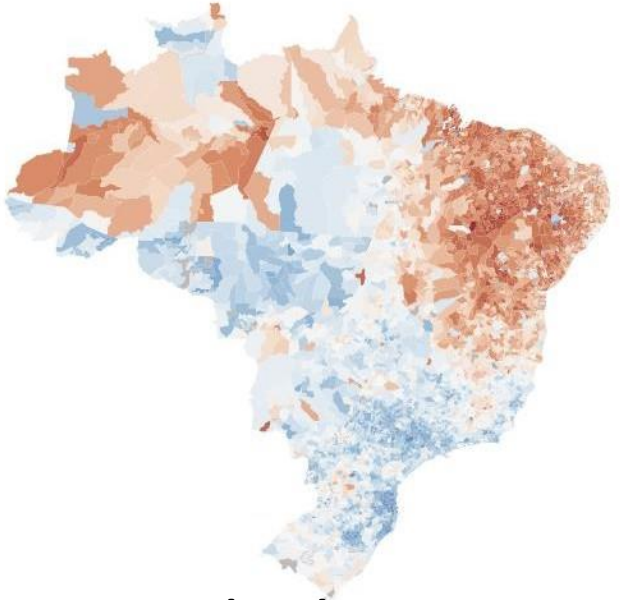


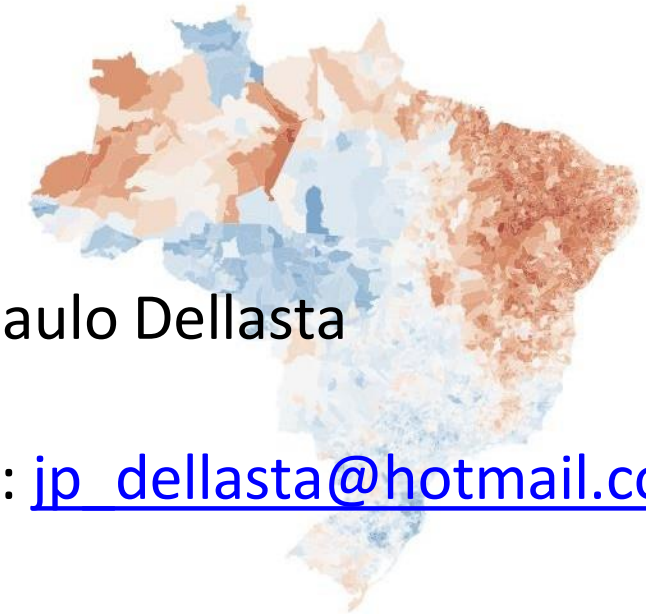




Software R







João Paulo Dellasta

E-mail: jp_dellasta@hotmail.com

Outubro de 2024

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Análise de Dados aplicada às eleições e Software R

Matéria do Nexo

O que é o R?

O R, uma linguagem de programação de **código aberto e uso gratuito.**

O R foi criado por professores de estatística na Nova Zelândia em 1993 e sempre lidou bem com **bancos de dados**. Como quase todas as linguagens de programação, ele dispõe de **pacotes** (**ou bibliotecas**) que ampliam as funcionalidades básicas.

Nós o utilizamos dentro da versão gratuita do **R Studio**, um software que facilita o uso da linguagem no contexto de análise e visualização de dados.

A grande virada de chave para o R, de uma linguagem acadêmica para uma ferramenta potente para a análise de dados, foi o desenvolvimento de um conjunto de pacotes chamados coletivamente de **Tidyverse**.

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Análise de Dados aplicada às eleições e Software R

Matéria do Nexo

Por que usar o R?

Em poucas linhas de código, o R leva da importação do banco de dados para o gráfico. Outras vantagens são:

- **Personalização**: cada aspecto do gráfico do ggplot2 pode ser ajustado. Não há limite para a imaginação para tentar produzir gráficos diferentes e elaborados.
- **Escala**: o limite de quanto o R consegue trabalhar com dados é a quantidade de memória RAM disponível. Há também pacotes que lidam com dados imensos, como os da vacinação contra a covid-19, lendo-os em poucos segundos.
- **Dados brasileiros:** existem pacotes gratuitos de R para baixar dados de votação no **Congresso**, da **Pnad**, do **Datasus**, de **mapas do Brasil**, de **índices de inflação**, e muito mais. Esses pacotes são construídos com a lógica do **Tidyverse**, o que facilita a integração com o restante do código.

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Análise de Dados aplicada às eleições e Software R

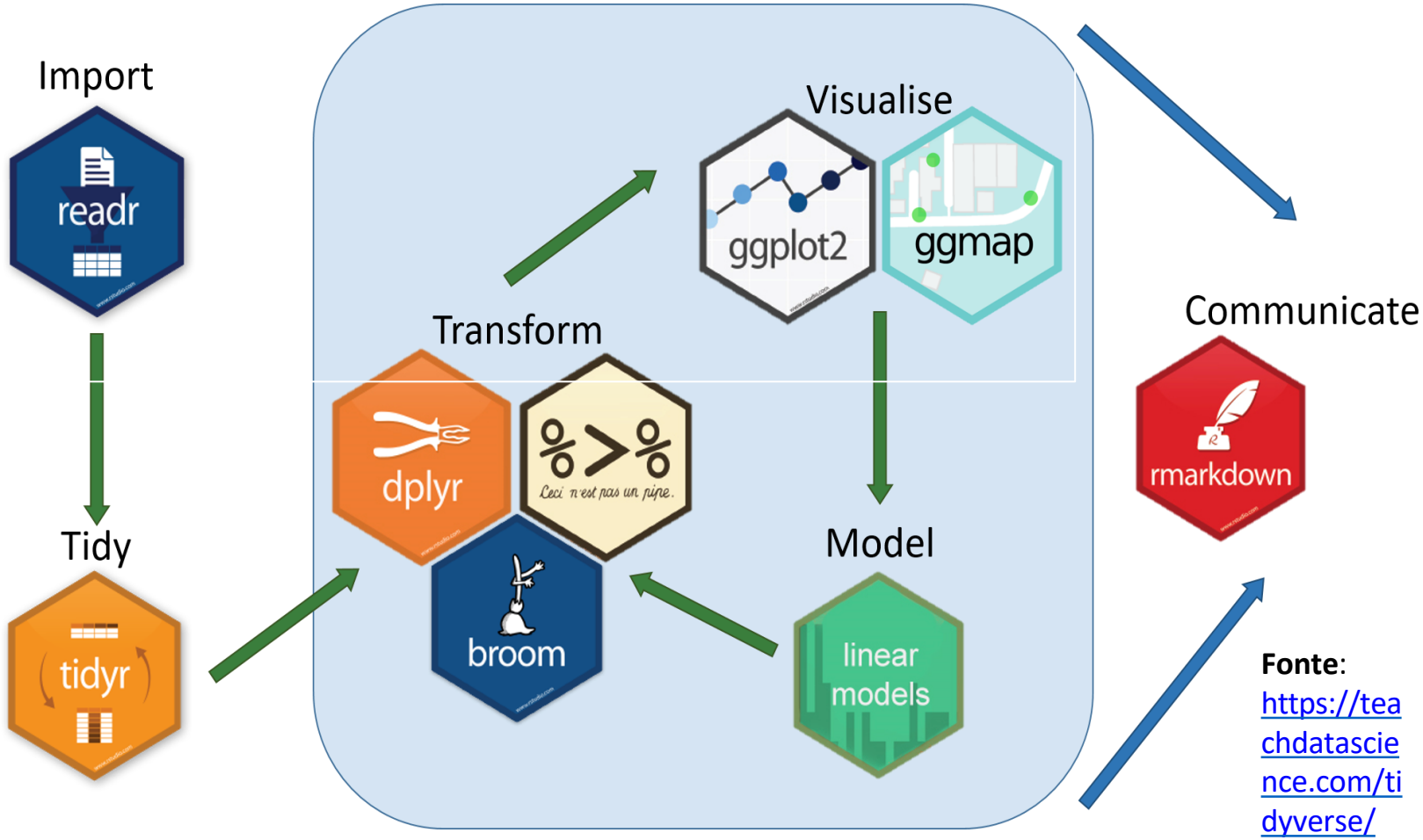
Site tidyverse

O que é o tidyverse?

"Dados organizados" é um termo que descreve uma abordagem padronizada para estruturar conjuntos de dados para facilitar análises e visualizações.

Existem três princípios para dados organizados:

1) Variável compõem as colunas
2) As observações compõem as linhas
3) Os valores vão para as células



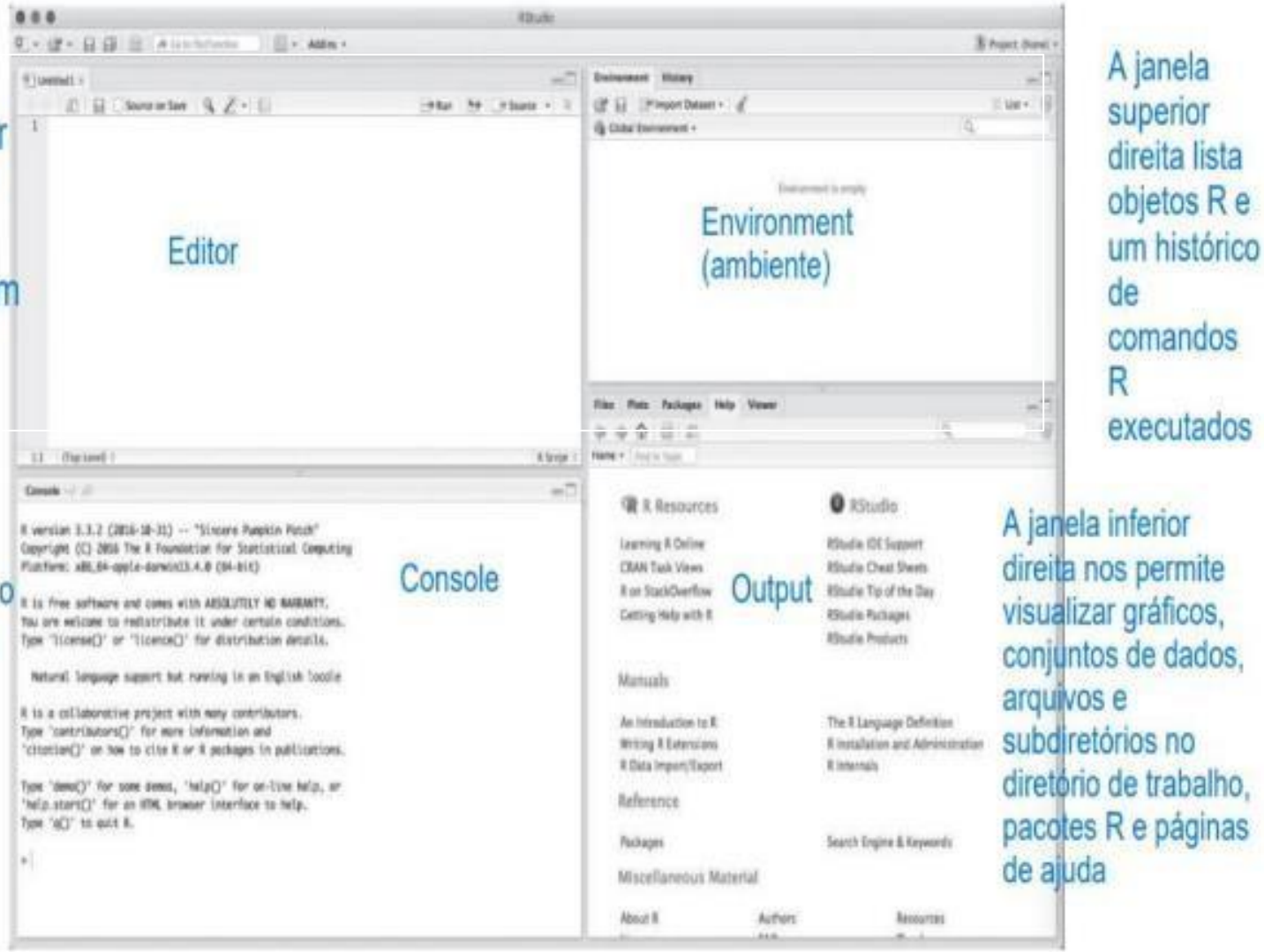
Fonte: https://teachdatascience.com/tidyverse/

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Análise de Dados aplicada às eleições e Software R

Material de apoio

O que é o R?



UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

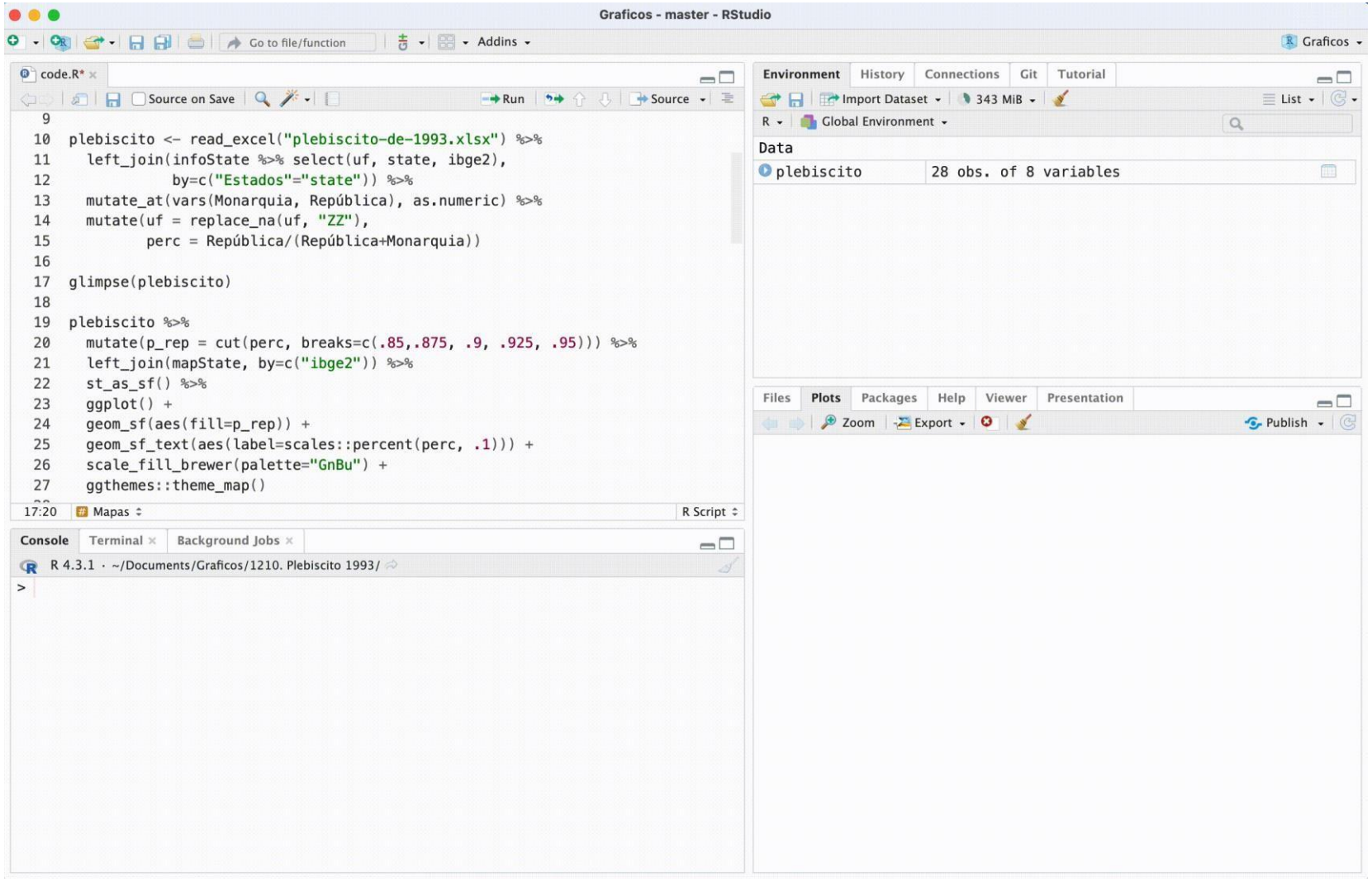
Análise de Dados aplicada às eleições e Software R

Matéria do Nexo

O que é o R?

- **Objetos:** contêineres que armazenam dados. Ex: o objeto plebiscito recebe o banco de dados e as manipulações executadas no primeiro bloco de códigos

- **Verbos:** As funções são ações que você pode realizar em objetos. Elas são como verbos porque indicam uma ação. Pode ser, por exemplo, calcular a média de um vetor, ordenar um data frame ou plotar um gráfico. Ex: Média = mean(banco)



UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Análise de Dados aplicada às eleições e Software R

Materiais de apoio

Como instalar o R e o R Studio:

Vídeo explicando a instalação:

Introdução ao R (Aula 1) - Prof. Felipe Nunes:

Introdução ao R / Parte 2 (Aula 2) - Prof. Felipe Nunes

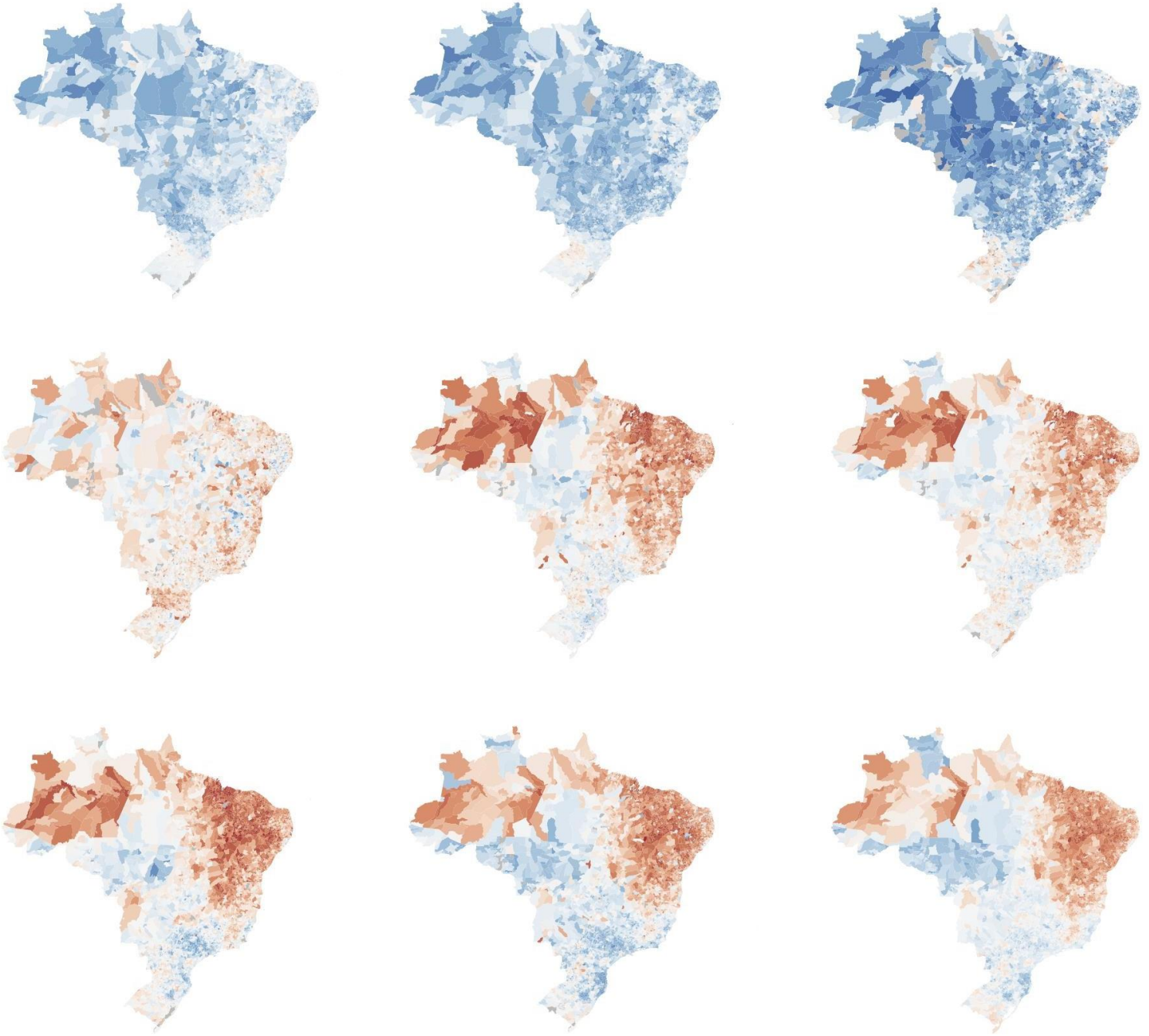
Livros em R markdown:

- Fernando Meireles e Denison Silva - http://electionsbr.com/livro/
- C. Ximénez J. Revuelta - Análisis de datos en Lenguaje R. -https://libros.uam.es/uam/catalog/book/1163
- Davi Moreira - Texto como Dado para Ciências Sociais - https://bookdown.org/davi_moreira/txt4cs/
- Igor Viveiros - https://rpubs.com/igorviveiros/
- J. Aquino - R para cientistas saciáis - http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais_20140513/r_cientistas.pdf
- Ritter e Kosen. Introdução ao Software Estatístico R.- https://professor.ufrgs.br/sites/default/files/matiasritter/files/apostila_introducao_ao_r_-_ritter_they_and_konzen.pdf
- Introdução ao software R . - http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

R markdown:

- Quarto: o novo R markdown - https://quarto.org/docs/gallery/
- Curso Denisson Silva (5 Aulas gravadas, a última aula é só sobre R Markdown e a geração de relatórios). - https://www.youtube.com/watch?v=m08Zce3odM&list=PLpS_V4zyIyr3E9XhFbhs26g78RZPgsEB_&index=2
- Programa do curso do Denisson - https://www.gcpp.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Aprenda-R-ou-Morra-Tentando.pdf
- Aula de R markdown da Fernanda Peres: https://www.youtube.com/watch?v=obxa5VH4WvY
- Material para rodar o código da Fernanda Peres: https://drive.google.com/drive/folders/1fuQfLWT8KHszq9wzxbm4g1ypFOVVuqqQ?usp=drive_link
- Aula complementar com a Beatriz Mils com 10 dicas para programar melhor em RMarkdown/Quarto - https://www.youtube.com/watch?v=YMGZQmMK2C8

Evolução da diferença de votos entre os 2 candidatos mais bem votados no 1º turno das eleições presidenciais brasileiras (1989 – 2022)



Legenda:

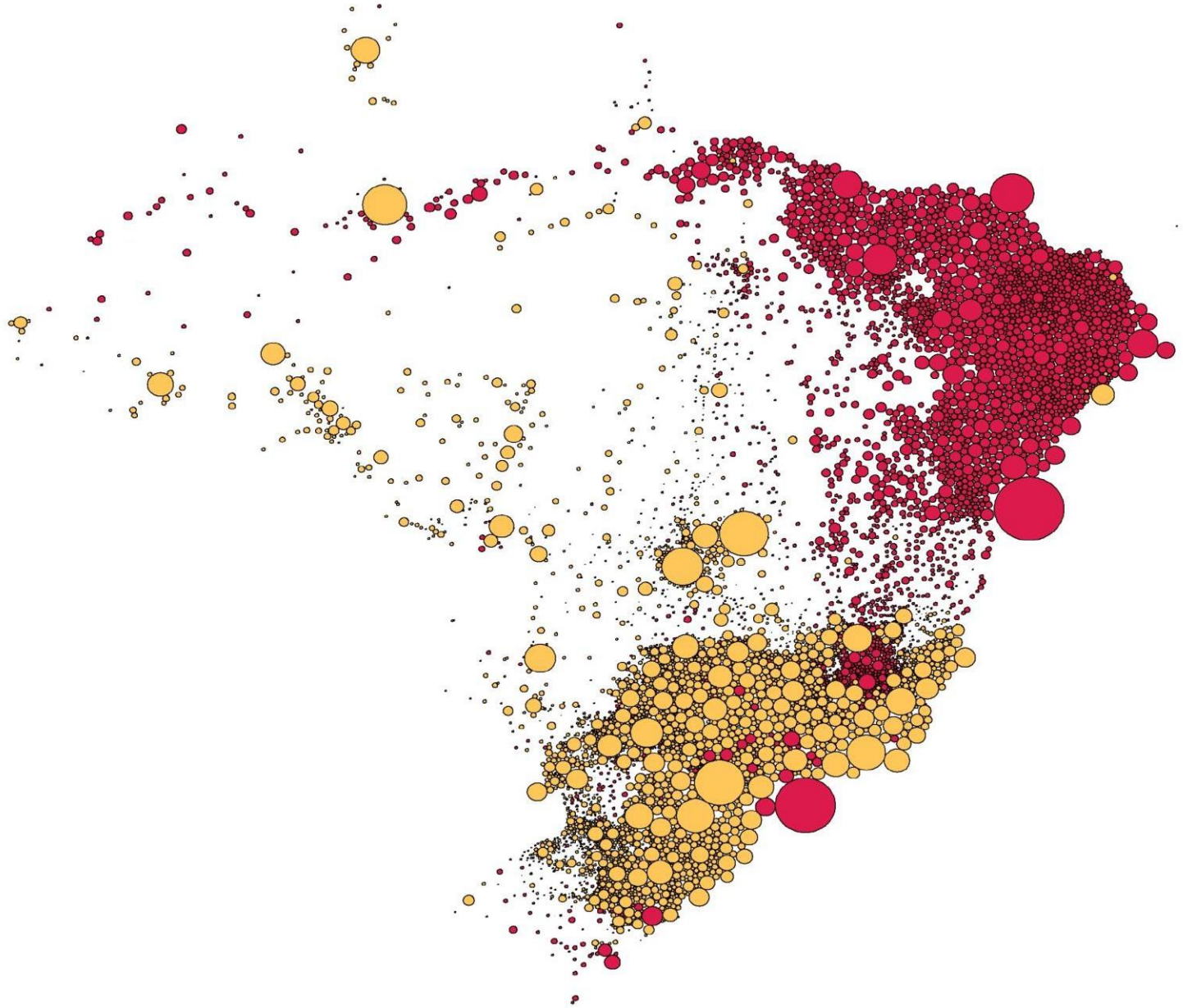
PT

Anti-PT

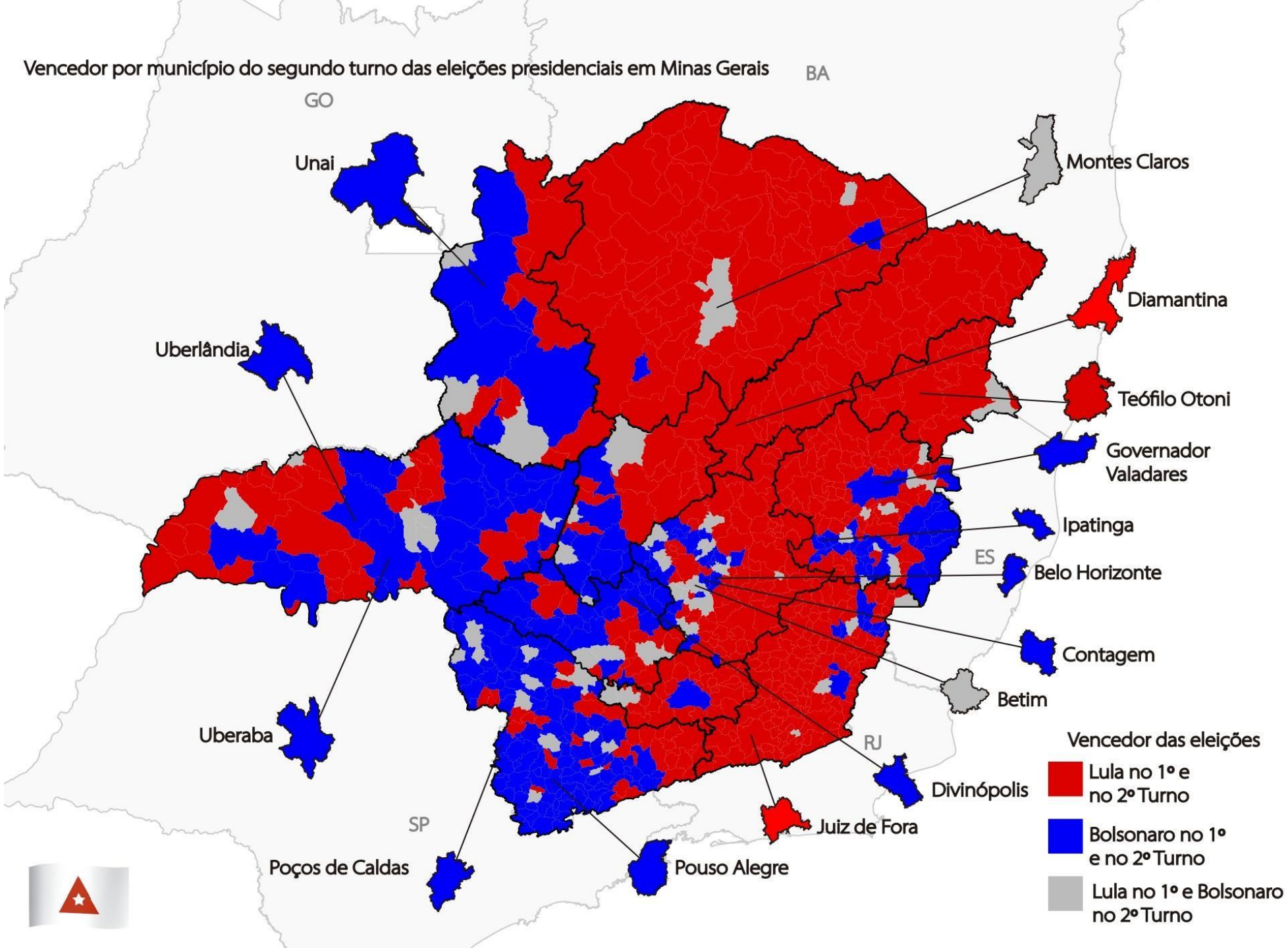
100
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100

Diferença de votos a favor de Lula ou Bolsonaro - 2º Turno

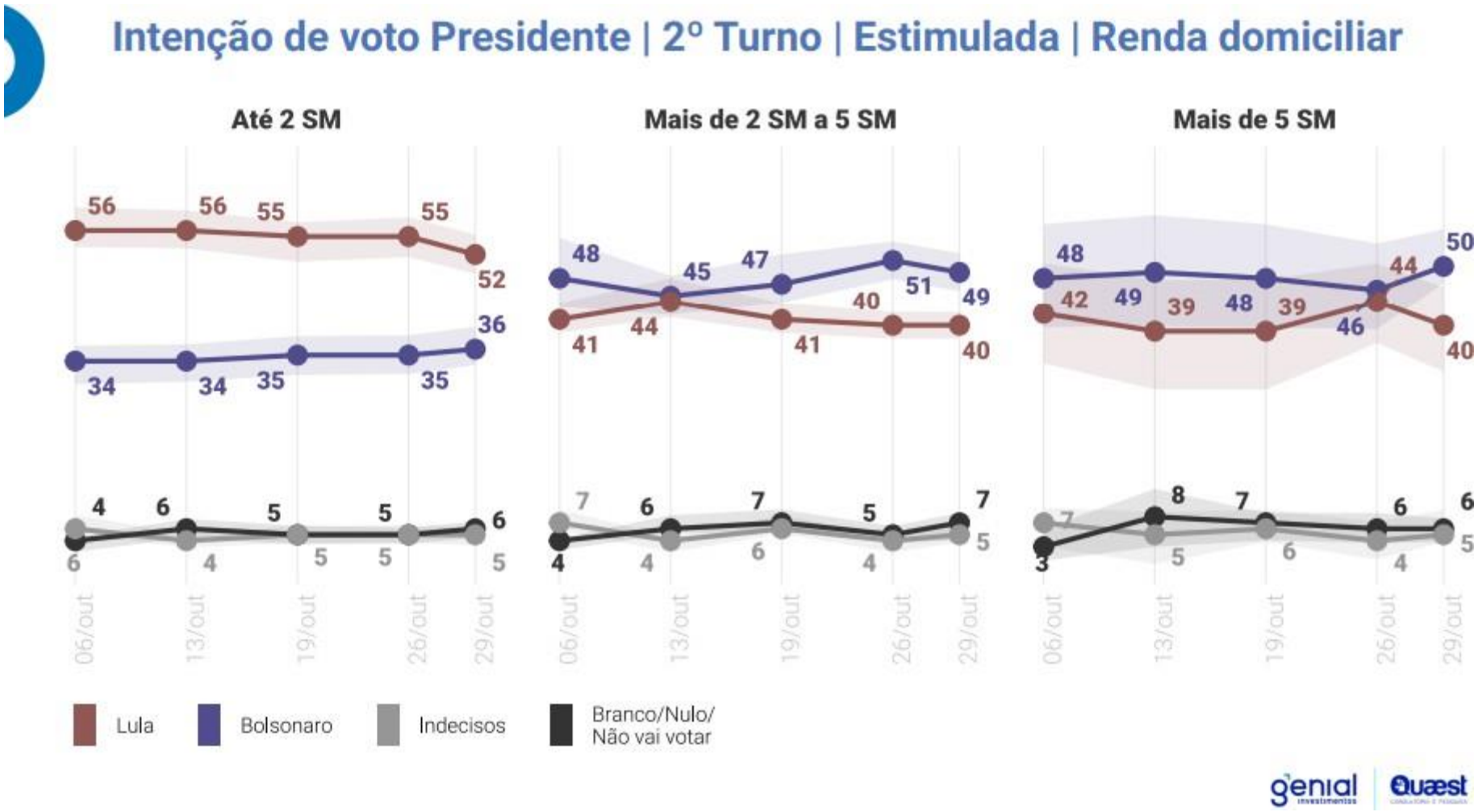
Os círculos representam valores absolutos de votos A MAIS que um candidato teve em relação ao outro em cada município.



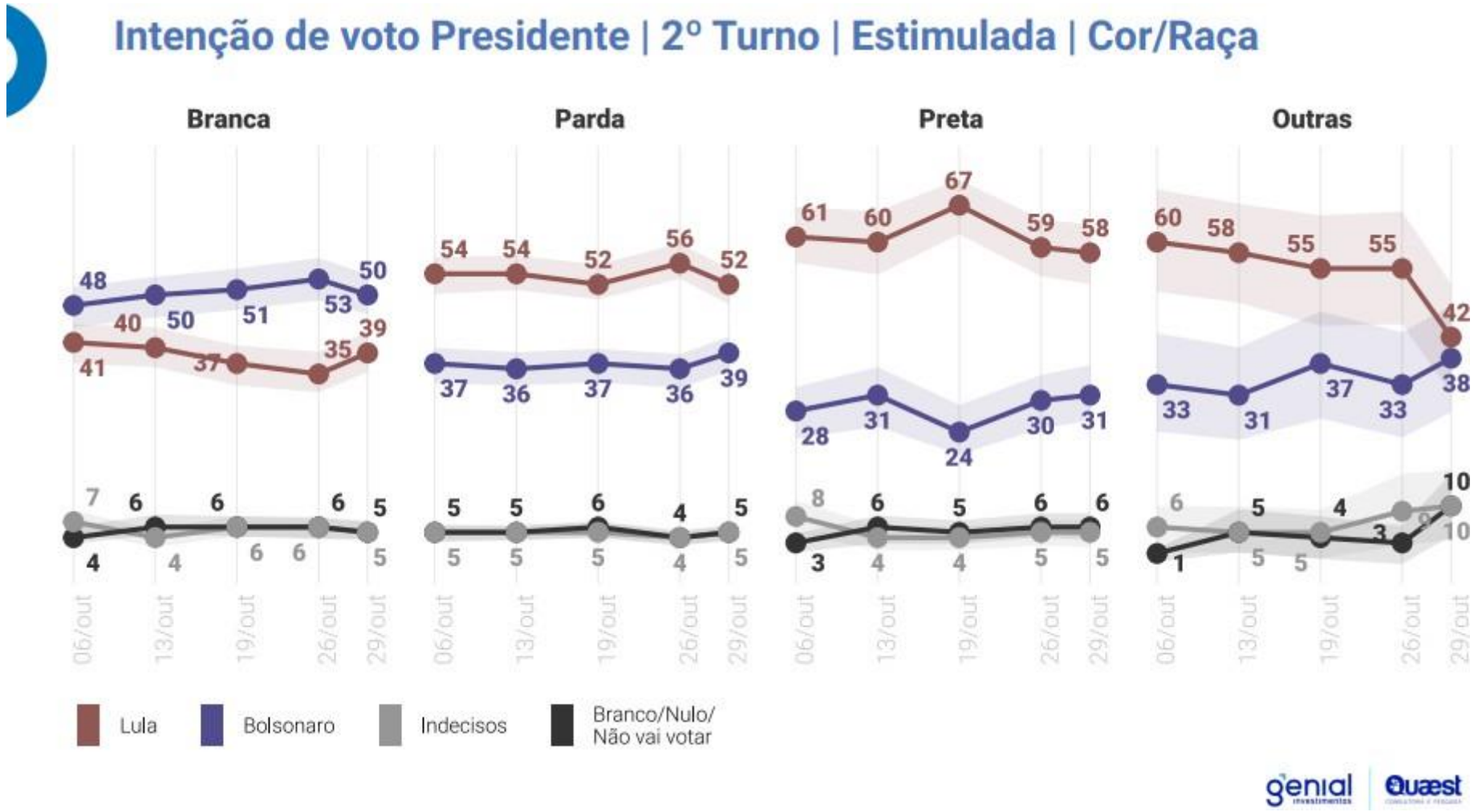
Dados: TSE


Vencedor por município do segundo turno das eleições presidenciais em Minas Gerais
GO
BA
ES
RJ
SP
Unai
Montes Claros
Diamantina
Uberlândia
Teófilo Otoni
Governador Valadares
Ipatinga
Belo Horizonte
Contagem
Betim
Uberaba
Divinópolis
Juiz de Fora
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Vencedor das eleições
Lula no 1º e no 2º Turno
Bolsonaro no 1º e no 2º Turno
Lula no 1º e Bolsonaro no 2º Turno

Pesquisa 29/10

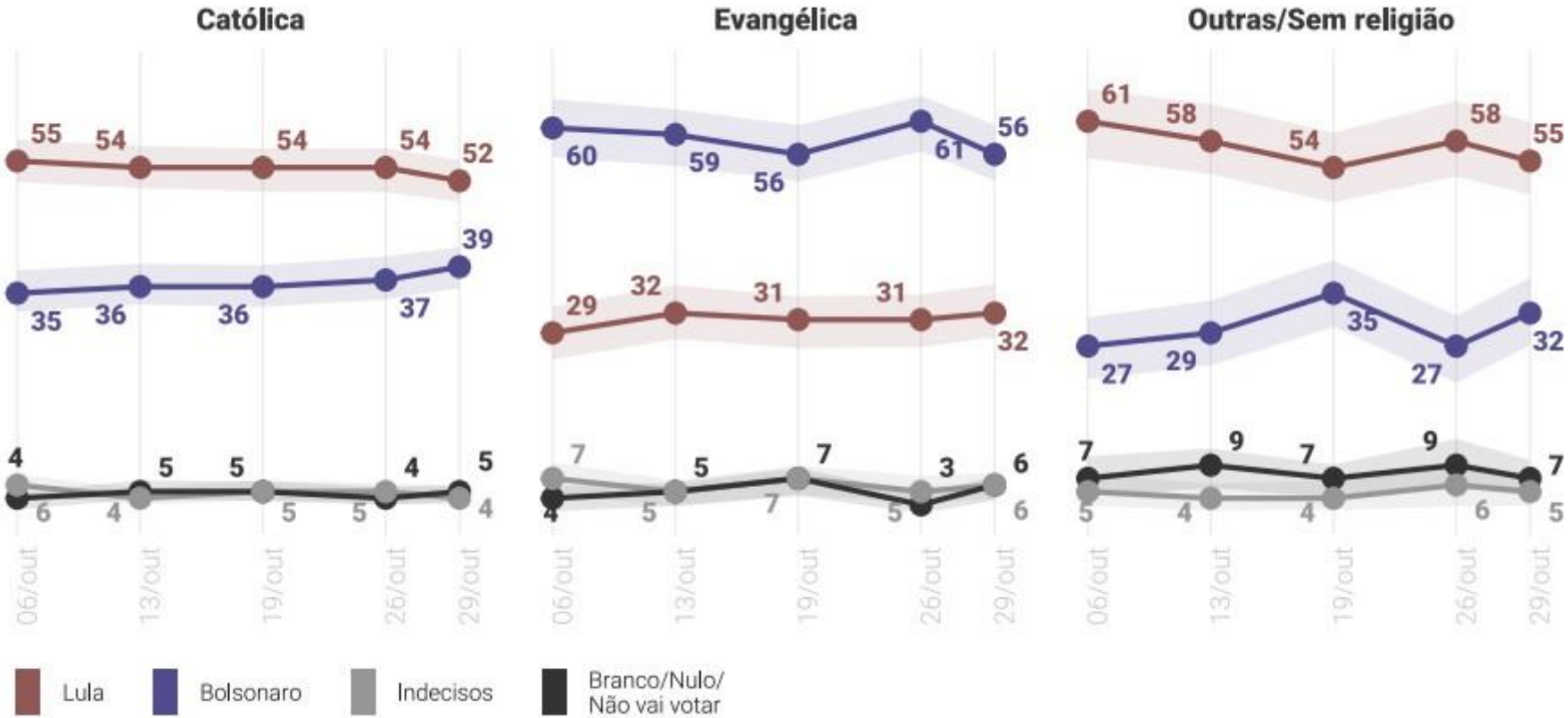


Pesquisa 29/10



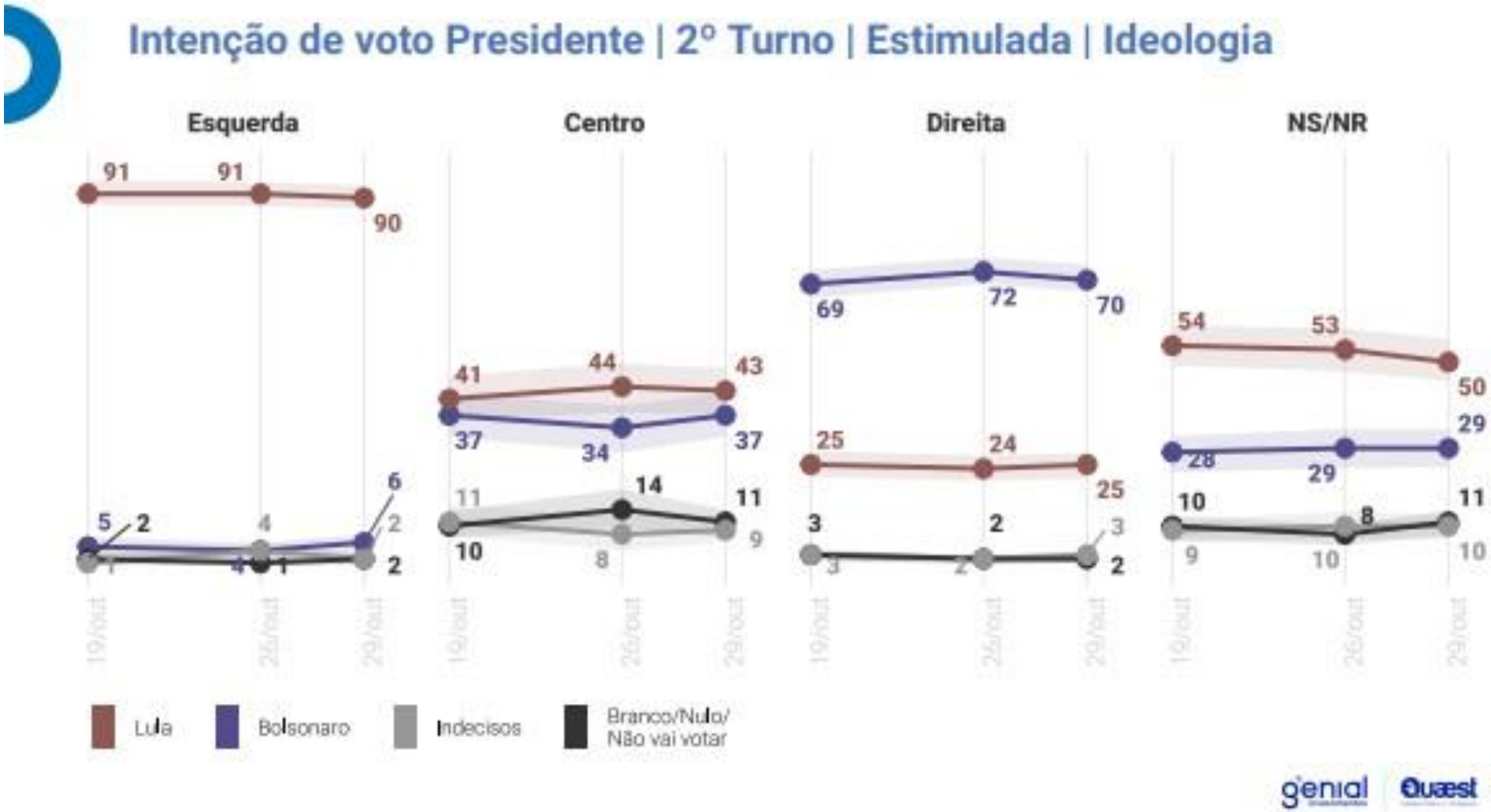
Pesquisa 29/10

Intenção de voto Presidente | 2º Turno | Estimulada | Religião



genial investimentos | Quaest

Pesquisa 29/10



Pesquisa 29/10

